

520 大礼包

满足泡利不相容原理的全同粒子是_____子；不满足泡利不相容原理的全同粒子是_____子。

11、 有一双态系统，如果取正交归一的波函数 φ_1 、 φ_2 为基（矢），哈密顿算符用矩阵表示时，其对应矩阵元分别为 $H_{11} = E_0$ 、 $H_{12} = H_{21} = 0$ 、 $H_{22} = 2E_0$ 。当系统初态为 $\Psi(t=0) = 0.6\varphi_1 + 0.8\varphi_2$ 时，则任意时刻波函数 $\Psi(t) =$ _____。

2、 氢原子处在基态 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$ ， a_0 为玻尔半径，求电子的径向概率密度（径向概率分布函数）、最可几半径（径向概率密度最大值对应的半径）及 $\frac{1}{r^2}$ 的平均值。

3、 质量为 m 的微观粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中，如果粒子的状态由波函数 $\psi(x) = \begin{cases} Ax(a-x) & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$ 描写， A 为已知的归一化常数，求粒子能量的平均值。

2、（本题 7 分）氢原子处在基态 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$ ， a_0 为玻尔半径，求电子的径向概率密度（径向概率分布函数）、最可几半径（径向概率密度最大值对应的半径）及 $\frac{1}{r^2}$ 的平均值。

3、（本题 5 分）质量为 m 的微观粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中，如果粒子的状态由波函数 $\psi(x) = \begin{cases} Ax(a-x) & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$ 描写， A 为已知的归一化常数，求粒子能量的平均值。

4、 已知一量子态的波函数为 $\psi = \frac{2}{3}Y_{31}(\theta, \varphi) + \frac{2}{3}Y_{22}(\theta, \varphi) - \frac{1}{3}Y_{1-1}(\theta, \varphi)$ ，

其中球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 是角动量算符 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征态，即

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi), l = 0, 1, 2, \dots, \quad \hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi), m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l,$$

试求 ψ 态中角动量平方及角动量 z 分量的可能取值，相应概率和这两个量的平均值。

5、质量为 m 的微观粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中，粒子的定态波函数为

$$\Phi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}, \text{能级为 } E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, n=1,2,3\cdots$$

假设该粒子 $t=0$ 时处于状态 $\psi(x,0) = A \left[1 + \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right] \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$,

- (1) 写出该波函数的归一化条件，并由此确定归一化常数 A ；
- (2) 求测量粒子能量得到的可能值、相应的概率及能量的平均值；
- (3) 求 t 时刻体系的状态 $\psi(x,t)$ 及概率密度；
- (4) (2) 中的结果是否与时间有关？